DEVOLUCIÓN DE EVALUACIÓN — TERCERA INSTANCIA

Auditoría de la versión corregida (V4) contra la Devolución de segunda instancia (V3)

Tesis: «Diseño, modelización e implementación de un sistema de automatización de procesos basado en integración de servicios e interpretación de lenguaje natural por reglas, con arquitectura preparada para inteligencia artificial, en entornos de bajo costo»

Autor: Genaro Busto — Legajo 52610

Director: Alberto Cortez

Universidad Tecnológica Nacional — Facultad Regional Mendoza
Tecnicatura Universitaria en Programación

Documento auditado: Tesis_Final_UTN_V4.docx.pdf (101 páginas)

Documento de referencia: Devolucion_V3_Tesis_Busto.pdf (2.ª instancia, calificación 6,8/10)

Calificación anterior	Calificación actual	Dictamen
6,8 / 10	**7,4 / 10**	Aprobable — apto para defensa con correcciones obligatorias de alcance acotado

Mendoza, Argentina — octubre de 2026

1. Alcance y método de esta instancia

Esta devolución verifica, punto por punto, si la versión V4 resuelve las ocho correcciones obligatorias y el resto de las observaciones formuladas en la Devolución de segunda instancia, y audita el material nuevo incorporado: conjunto de validación independiente, prueba de robustez por mutación, prueba sostenida de estabilidad, mediana y percentil 95, Tabla B.2, Tabla E.2, diagrama entidad-relación y bibliografía modificada. Toda observación se funda en el texto y las figuras del documento entregado; se indica la sección y, cuando corresponde, la página del PDF.

Se recalcularon todas las cifras nuevas (sumas de la Tabla 4, distribución de la Tabla 6, mutaciones, validación independiente, intervalos de confianza y coeficientes de variación), se revisaron visualmente las 13 imágenes del documento y se contrastó externamente la bibliografía nueva o modificada. Cuando una referencia no pudo localizarse, se informa como «no localizada», sin afirmar que sea inexistente: la carga de acreditarla corresponde al autor.

2. Resumen ejecutivo

La V4 resuelve la observación crítica central de la segunda instancia por la vía (b) propuesta: el trabajo se **reencuadró** como un sistema de interpretación de lenguaje natural **por reglas**, con arquitectura preparada para IA. Título, palabras clave y encabezado son ahora fieles a lo construido; la hipótesis es única y contrastable; 6.2 y 8.3 están redactados en condicional y el modelo híbrido se presenta como propuesta con validación parcial. Además se retiraron las cinco referencias no localizadas, se incorporó un conjunto de validación independiente (40 mensajes; precisión de enrutamiento 55,0 %) y una prueba de robustez por mutación (201 mensajes; 76,1 %), el 100 % se renombró como «conformidad» y se lo interpreta correctamente como propiedad de definición, y se agregaron mediana, P95 y una prueba de estabilidad de 1000 solicitudes. Las cifras muestrales son ahora coherentes en todo el documento. La sección 5.3, que explica con el propio código por qué fallan «menú», «volver…» y «mis productos», es un ejemplo de honestidad metodológica que el tribunal valorará.

Quedan pendientes cuatro cuestiones de fondo: (i) el **tiempo de respuesta de extremo a extremo** sigue sin medirse —es la segunda vez que se solicita— y el umbral de 5 s sigue sin contrastarse; (ii) el **umbral de precisión se redefinió** entre versiones (de ≥ 80 % de precisión a < 10 % de ruteo erróneo) en la misma entrega en que la precisión independiente resultó del 55 %, sin declararlo; (iii) la **reducción de la intervención manual**, eje de la pregunta y del objetivo general, no tiene indicador ni medición, pero las Conclusiones la dan por demostrada; (iv) quedan **afirmaciones empíricas sin fuente** y se incorporó una referencia nueva que no pudo localizarse. A ello se suman contradicciones técnicas residuales (reintentos, persistencia del estado, Figuras 5 y 10) y defectos formales visibles (portada partida, índice desfasado desde 5.1, epígrafes separados de sus figuras).

Ninguno de estos puntos exige rehacer el trabajo. Salvo la medición de extremo a extremo —o la redefinición explícita de la variable—, son ajustes de redacción, documentación y maquetación. El trabajo está en condiciones de defenderse una vez incorporados.

3. Verificación de las correcciones obligatorias de la 2.ª instancia

Corrección exigida en V3	Sev.	Estado en V4	Evidencia / comentario
1. Resolver la incongruencia de la IA (implementación comparada o reencuadre)	Crítico	RESUELTA	Vía (b): título, palabras clave y encabezado reencuadrados; hipótesis única (1.4); pregunta única (1.3); 6.2 y 8.3 en condicional; 6.3 y cap. 7 declaran validada solo la rama determinística. Remanentes menores: «intelligent processing» en el Abstract; 1.6 sigue hablando de «modelos de IA disponibles a través de APIs» como parte de la combinación; 6.3 afirma una interfaz «especificada» que no se especifica (§5.5).
2. Acreditar o retirar las 5 referencias no localizadas; corregir Lacity y Willcocks; reordenar	Alto	RESUELTA CON OBSERVACIONES	Las cinco fueron retiradas; Lacity y Willcocks se desdobla correctamente en 2016a (Telefónica O2) y 2016b; listado en orden alfabético y con sangría francesa. Pero quedan tres afirmaciones empíricas sin fuente (1.1; 2.5 ×2) y se agregó Möller y Smeaton (2023), que no pudo localizarse (§7).
3. Evaluar la precisión con un conjunto independiente y renombrar el 100 %	Alto	RESUELTA (con reparos)	40 mensajes independientes: 55,0 % (22/40); fallback 50,0 %; ruteo erróneo 5,0 %. Mutación: 76,1 % (153/201). El 100 % pasa a llamarse «conformidad» y se explica como propiedad de definición. Reparos: no se declara quién redactó los 40 mensajes, no se publican, no se informan intervalos de confianza y el umbral se redefinió (§5.1); se excluyó de la Tabla 6 un caso fallido (§5.2).
4. Medición de extremo a extremo; mediana y P95; cifras de estabilidad	Alto	PARCIAL	Mediana y P95 agregados a la Tabla 5 (coherentes con los atípicos declarados). Estabilidad: 1000 solicitudes, 0 errores 4xx/5xx, 212,1 solicitudes/s. **No se realizó la medición de extremo a extremo**: 5.2 se limita a aclarar que mide latencia del backend y 5.4 infiere el cumplimiento del umbral de 5 s a partir del tiempo acumulado del backend, lo que no corresponde a la variable definida en 3.3 (§5.4). Las incidencias de n8n siguen sin contarse.
5. Unificar taxonomía y cifras muestrales; adjuntar evidencia de la Tabla 6	Alto	PARCIAL	Cifras ahora coherentes en 3.4, 5.1, 5.3, Tablas 4 y 6 y E.2 (verificado: 13 grupos = 253 casos; 9 categorías = 102 casos; 24 variantes; 153 + 36 + 12 = 201). Se eliminaron las «38 interacciones», las «5 categorías» y los «12 endpoints». Pero la evidencia de los 102 casos y de los 40 mensajes se reduce a totales (Tabla E.2) y a carpetas de un «repositorio del trabajo» sin URL ni versión; las 201 mutaciones no se documentan; el paso de 117 a 102 casos no se explica.
6. Reemplazar los Fragmentos por el código real y alinear Tablas 6, 7 y E.1	Alto	MAYORMENTE RESUELTA	Fragmento 2 declarado como exportado del flujo real; Tabla 7 alineada con la búsqueda por subcadena (caso 1 ahora acierto; caso 3 con 7 productos); mensaje de fallback unificado en código, Tabla B.2 y Tabla E.1. Pendiente: no se muestran las ramas 1 a 3 ni la condición de «volver»; el Fragmento 1 es un extracto simplificado no rotulado como tal; el Fragmento 2 no usa tipografía monoespaciada y arrastra emojis y caracteres invisibles.
7. Alinear Anexo D con el DDL; diagrama ER; versiones exactas; JSON del flujo	Medio	MAYORMENTE RESUELTA	Prosa del Anexo D = DDL; Figura D.1 (ER) incorporada; Tabla A.1 con versiones exactas; el JSON del flujo se identifica por nombre. Pendiente: el JSON no se adjunta ni se indica dónde obtenerlo; Telegram Bot API figura como «v7.x» (en 2026 la versión vigente es la 10.x); 4.6 y la Figura 5 siguen describiendo estructuras que el DDL no tiene (§6).
8. Regenerar índices; orden y rótulos de figuras y tablas; Resumen = Abstract	Medio	PARCIAL	Orden de figuras y tablas corregido; Tabla 7 con un solo título; «Fuente: elaboración propia» en todas; tildes corregidas en los rótulos de las figuras. Pero el índice está desfasado desde 5.1, los epígrafes de siete figuras quedan en una página distinta de la imagen, el rotulado sigue heterogéneo y Resumen y Abstract no son equivalentes (§8).

4. Verificación del resto de las observaciones de la 2.ª instancia

Observación de V3	Estado en V4	Comentario
Segunda pregunta de investigación sin objetivo propio	RESUELTA	1.3 formula una única pregunta.
«Capa de procesamiento inteligente» / «interpretación semántica»	RESUELTA (remanente)	Corregido en el cuerpo y en las figuras; persiste «intelligent processing» en el Abstract.
«n = 30 garantiza» la normalidad de la media	NO RESUELTA	5.2 mantiene «garantizar la aproximación normal».
Párrafo de IC y CV ubicado fuera de 5.2	RESUELTA	Ahora en 5.2. Queda una autorreferencia («reportados en §5.2») dentro de la propia 5.2.
Precisión «cualitativa» en 3.3 vs. «cuantitativa» en Tabla 2	RESUELTA	Ambas la definen como cuantitativa.
3.5 anuncia cinco etapas y desarrolla tres	NO RESUELTA	3.5 sigue terminando en la tercera etapa.
5.1 remite a un capítulo de especificaciones inexistente	RESUELTA	Remite a 1.5 y 3.3.
Tabla 7, caso 3: catálogo de 3 vs. 7 productos	RESUELTA	Caso reformulado con 7 productos.
Tres versiones del mensaje de fallback	PARCIAL	Unificado en código, B.2 y E.1; 6.4 y el Anexo E siguen diciendo que el fallback «presenta nuevamente el menú principal», lo que el código no hace.
Productos asignados como JSON sin integridad referencial	PARCIAL	Documentado en la Figura D.1 como «relación indirecta»; la decisión no se justifica.
Estado conversacional en staticData presentado como «persistente»	NO RESUELTA	4.5 mantiene «almacenamiento persistente del estado en la plataforma de orquestación» sin explicar su comportamiento.
«Reintento con backoff exponencial» no implementado	RESUELTA EN ANEXO / CONTRADICCIÓN EN CUERPO	El Anexo C ahora dice que «el flujo no configura reintentos automáticos», pero 4.2, 4.4 y 4.7 siguen afirmando reintentos «con una demora progresiva» y operación «en modo degradado».
«Webhook de tipo polling»	RESUELTA	Trigger en modo webhook (Anexo C).
Cita forzada a Gamma et al. (patrón Strategy)	RESUELTA	Retirada.
Licencia de n8n como «código abierto»	PARCIAL	Tabla 1: «fair-code». Pero 4.8 vuelve a llamarla «plataforma de código abierto» y 2.5 incluye a Zapier entre las plataformas «de código abierto».
Costo de «USD 50 anuales» sin desglose	NO RESUELTA	Sigue sin desglose ni fuente; además ahora se lo contrasta con MuleSoft y Dell Boomi citando obras que no tratan esos precios (§5.5).
Minsky (1967) presentado como trabajo sobre redes neuronales	RESUELTA	Ahora: teoría de la computación y autómatas finitos.
El Kamouchi / Kamouchi; ISBN en Bass et al.	RESUELTA	Unificados.
Firma con punto final; metadatos del PDF	RESUELTA / MEJORABLE	Firma corregida; el título interno del PDF sigue siendo un nombre de archivo.
Diagrama C4 (sugerencia)	NO INCORPORADO	Sugerencia, no condicionante.
Párrafos largos / voz pasiva	SIN CAMBIOS	No condicionante.

5. Auditoría metodológica y de resultados

5.1. Umbral de precisión redefinido entre versiones

Severidad: Alta. En la V3, la sección 3.3 fijaba un umbral de precisión ≥ 80 %. En la V4 el umbral (b) pasa a ser «que toda respuesta entregada corresponda a una intención efectivamente presente en el catálogo» y una tasa de ruteo erróneo «inferior al 10 % sobre el conjunto de validación externa». El cambio se produce en la misma entrega en que la precisión independiente resultó del 55,0 %, y no se declara ni se fundamenta. El tribunal lo leerá como un ajuste del criterio al resultado. Además:

- La primera parte del umbral es vacía: un clasificador cuyas respuestas son plantillas del catálogo la cumple por construcción.
- El criterio de ruteo erróneo deja fuera el 40,0 % (16/40) de pedidos de una acción concreta que no se ejecutaron y recibieron el mensaje por defecto.
- Con n = 40, el 5,0 % de ruteo erróneo (2/40) tiene un intervalo de confianza al 95 % (Wilson) de 1,4 %–16,5 %: el dato no permite afirmar que la tasa poblacional sea inferior al 10 %.
- La tesis no se pronuncia en ningún lugar sobre si el 55,0 % es aceptable a la luz de la hipótesis, que exige «niveles aceptables de precisión».

Corrección: declarar el cambio de criterio respecto de la V3 y su fundamento; fijar un umbral sobre la precisión de enrutamiento o sobre la tasa de pedidos no atendidos y pronunciarse explícitamente sobre su cumplimiento; informar intervalos de confianza de las proporciones (55,0 % [39,8–69,3]; 76,1 % [69,8–81,5]; 90,0 % [69,9–97,2]) o ampliar el conjunto independiente.

5.2. Exclusión de un caso fallido de la Tabla 6

Severidad: Media. La sección 5.3 informa que «mis productos», documentada en la Tabla B.2 como variante de «Ver carrito», es interceptada por la rama de catálogo, y que por eso «se excluye de la Tabla 6 porque no satisface el criterio de conformidad que esta reporta». Excluir de una tabla de conformidad la entrada que no conforma garantiza el 100 % por selección. Lo correcto es mantenerla e informar 23/24 variantes (95,8 %) o 101/102 casos (99,0 %), o bien corregir la precedencia de las ramas en el código. La transparencia del hallazgo es valorable; su tratamiento no. Tampoco se explica por qué el conjunto pasó de 117 casos (V3) a 102 (V4).

5.3. La variable central de la pregunta no se mide

Severidad: Alta. La pregunta (1.3), el objetivo general (1.5) y la respuesta del capítulo 7 giran en torno a «reducir de manera sustantiva la intervención manual en tareas digitales operativas». Ninguna de las tres variables de 3.3 (tiempo de respuesta, precisión, estabilidad) mide intervención manual: no hay línea de base del proceso manual ni comparación. Aun así, el capítulo 7 responde «afirmativamente» que el sistema la reduce «de manera sustantiva».

Corrección (una de dos): (a) incorporar un indicador sencillo —por ejemplo, cantidad de acciones o tiempo de operador por tarea, proceso manual frente a automatizado, para las siete tareas de la población definida en 3.4—; o (b) acotar la respuesta del capítulo 7 a lo efectivamente medido (viabilidad técnica, latencia del backend, conformidad y precisión, estabilidad) y presentar la reducción de la intervención manual como supuesto de diseño no cuantificado.

5.4. Tiempo de respuesta de extremo a extremo (persistente)

Severidad: Alta. La variable se define en 3.3 como el intervalo «entre la recepción de una solicitud del usuario y la generación de la respuesta», con umbral de 5 s / 10 s. La sección 3.4 excluye los escenarios que dependen de «servicios externos no controlados», lo que deja fuera por diseño la medición de la variable tal como fue definida. La sección 5.2 aclara correctamente que lo medido es la latencia del backend. Sin embargo, 5.4 concluye que «ninguna [solicitud] pudo superar el umbral de 5 s» a partir de que 1000 llamadas al backend sumaron 4,71 s: eso prueba que el backend no supera 5 s, no que el usuario reciba la respuesta en menos de 5 s. La propia 5.4 reconoce «demoras en la activación de los disparadores de Telegram», que no se cuantifican, y la afirmación de que Telegram opera «en el orden de los cientos de milisegundos» no tiene dato.

Corrección: registrar la marca de tiempo del mensaje entrante (campo de fecha del update o del trigger) y la del envío de la respuesta (nodo Telegram Send) en al menos 30 interacciones por tipo, e informar media, mediana, P95 y porcentaje bajo 5 s. Si no puede medirse, redefinir la variable en 3.3 como latencia del backend, declarar el umbral (a) como no evaluado y ajustar la hipótesis y las conclusiones en consecuencia.

5.5. Afirmaciones que exceden la evidencia

- **Capítulo 7:** «demuestra que un componente […] basado en reglas determinísticas es suficiente para automatizar los flujos conversacionales de un dominio acotado, eliminando la necesidad de que los usuarios aprendan interfaces estructuradas». Con 55,0 % de precisión y 40,0 % de pedidos de acción no atendidos ante redacción libre, la evidencia indica lo contrario: el usuario necesita conocer el menú o los comandos. Reformular.
- **5.6 (Síntesis):** omite el 55,0 % —el resultado más relevante para la validez— y menciona solo el 100 % y el 76,1 %; además afirma que la suite evidencia que la API cumple «la totalidad de los requisitos funcionales definidos», cuando no hay requisitos enumerados.
- **5.1, párrafo final:** «la totalidad de los casos correspondientes a las rutas principales y alternativas previstas se completa con éxito, sin […] respuestas incorrectas» contradice 5.3 («mis productos» y «volver…»).
- **6.2:** «Este hallazgo confirma la hipótesis de trabajo» se apoya en un costo de USD 50 no medido ni desglosado. La comparación con MuleSoft y Dell Boomi se respalda en Lacity y Willcocks (2016b) y Ajimati et al. (2025), que no tratan precios de esas plataformas.
- **6.3 y capítulo 7:** «la rama adaptativa queda formalmente definida, con su interfaz de integración especificada». No hay especificación: falta el contrato de entrada y salida, el formato del campo de intención, la validación y el manejo de errores y tiempos de espera. Agregar una tabla breve o atenuar.
- **Capítulo 7:** «la investigación pone en evidencia que la incorporación de IA […] introduciría tensiones». No hay evidencia empírica propia: es una inferencia desde el marco teórico.
- **Abstract, último párrafo:** «The study further demonstrates that interoperability […] offering a viable alternative to proprietary enterprise platforms» no figura en el Resumen ni se demostró comparativamente.

5.6. Validez del conjunto independiente

- **Autoría de los mensajes.** El Resumen y la Tabla E.2 dicen «redactados sin conocimiento del catálogo»; 5.3 dice «redactados sin recurrir a los comandos ni a las variantes». No es lo mismo. Declarar quién los redactó, cuántas personas y con qué consigna.
- **Publicación.** 5.3 afirma que «los 40 mensajes y su detalle de ejecución se documentan en la Tabla E.2», pero la Tabla E.2 solo contiene totales. Agregar la tabla con entrada, intención esperada e intención detectada.
- **Mutaciones.** La prueba está correctamente presentada como medida de la amplitud de la ventana de aceptación y no de validez. Informar en una tabla el n y el resultado por regla (los n van de 2 a más de 40).
- **Cobertura 8/9.** Indicar qué categoría no quedó cubierta por el conjunto independiente.

5.7. Tratamiento estadístico

- Se verificaron los IC 95 % (± 0,19; 0,17; 0,35; 2,29; 2,28 ms) y los CV (20,3 %; 13,0 %; 18,6 %; 135,0 %; 68,2 %): son aritméticamente correctos. Mediana inferior a la media en las cinco series y P95 coherentes con los atípicos declarados.
- Atenuar «garantizar la aproximación normal» (5.2): con CV de 68–135 % y atípicos, n = 30 es una regla práctica. Se sugiere un IC por bootstrap o el IC de la mediana. Verificar que Wohlin et al. (2012) respalde la regla de n = 30 tal como se la cita.
- La Tabla 2 no incluye mediana ni P95 entre los indicadores del tiempo de respuesta.

5.8. Otras observaciones metodológicas

- 3.5 sigue sin desarrollar las etapas cuarta y quinta anunciadas en 3.2.
- La suite de 253 pruebas incluye grupos sobre componentes que no se describen en el capítulo 4 ni en las Tablas A.1 y B.1: bot administrativo (15), almacenamiento de imágenes (24) y autenticación con JWT (29). Esto último, además, tensiona con 1.7 («el sistema no incorpora mecanismos robustos de autenticación»). Describir brevemente esos componentes y su relación con el objeto de estudio.
- El grupo «Interpretación de solicitudes (Bot Router)» (20 casos) se ejecuta con pytest, pero el Bot Router es un nodo JavaScript de n8n. Explicar cómo se lo ejerce: si es una réplica en Python, hay riesgo de divergencia con el código real.

6. Revisión técnica

- **Reintentos (Medio).** El Anexo C afirma que no hay reintentos automáticos; 4.2, 4.4 y 4.7 describen reintentos con demora progresiva y operación en modo degradado. Alinear el cuerpo con la implementación.
- **Estado conversacional (Medio).** 4.5 mantiene que el estado se guarda «de manera persistente» en la plataforma de orquestación. Debe explicarse qué ocurre con los datos estáticos del flujo ante un reinicio del servicio, en ejecuciones manuales o de prueba y con usuarios concurrentes, o reconocerse como limitación.
- **Doble fuente del carrito (Medio).** El Fragmento 2 lee el carrito desde el estado del flujo (userState.carrito), mientras que los nodos Add to Carrito y Clear Carrito (Tabla B.1) escriben en productos_asignados mediante la API. Aclarar cuál es la fuente de verdad y cómo se sincronizan.
- **4.6 y Figura 5 frente al DDL (Medio).** 4.6 describe el almacenamiento del historial, de los estados intermedios, de la configuración y de una «estructura de almacenamiento del contexto conversacional»; la Figura 5 muestra una «Tabla Productos-Asignados (relación N:M)». El DDL tiene tres tablas, ninguna de ellas con esas funciones, y el contexto vive en el flujo de n8n. Alinear texto y figura con la Figura D.1.
- **Figura 10 (Medio).** La captura muestra un bot denominado «Lead pilot» y un carrito con «Ladrillo Hueco 8x18x33» ($850,50 × 3), mientras que el catálogo documentado en el Anexo E es de productos de limpieza automotor (Jabón Líquido para Autos, Cera Protectora Spray, Aromatizante Interior). Aclarar si corresponde a otra instancia o conjunto de datos; si es así, reemplazarla por una captura del sistema evaluado.
- **Evidencia accesible (Medio).** El «repositorio del trabajo» (tools/medicion-casos-tabla6/, tools/medicion-validez-externa/) y el JSON del flujo se mencionan sin URL, versión ni anexo digital. Indicar URL pública con commit o etiqueta, o entregar un anexo digital.
- **Figura 8 frente a la Tabla B.1 (Bajo).** La Figura 8 registra la interacción (POST /interactions/) al final y hace que el Bot Router consulte el catálogo; la Tabla B.1 y 4.8 ubican el registro en una rama paralela previa y la consulta en un nodo GET Products separado.
- **Fragmentos de código (Bajo).** Rotular el Fragmento 1 como extracto simplificado; incluir las ramas 1 a 3 y la condición de «volver»; usar tipografía monoespaciada en el Fragmento 2; eliminar caracteres invisibles; los emojis del Fragmento 1 se ven como recuadros.
- **Terminología (Bajo).** Conviven «capa de interpretación de solicitudes» (4.2), «componente/capa de procesamiento de solicitudes» (Tabla 3, Figura 1, 4.5, 4.8, Anexo A), «intelligent processing» (Abstract) y «módulo transversal» (Anexo A) frente a «cuatro capas». Unificar.
- **Telegram Bot API (Bajo).** «v7.x» no corresponde a la versión vigente durante las pruebas (10.x en 2026). Consignar la versión o la fecha de prueba, o la versión del nodo de n8n.
- **Normalización de tildes (sugerencia).** El hallazgo de 5.3 está bien documentado; eliminar diacríticos en la normalización es una mejora de una línea que puede mencionarse como trabajo futuro inmediato. No es condicionante.

7. Revisión bibliográfica

Mejora clara: 33 obras en orden alfabético, sin las cinco no localizadas, con DOI o URL en la mayoría de los artículos y con la distinción correcta entre Lacity y Willcocks (2016a) y (2016b). Persisten los siguientes problemas:

Referencia / pasaje	Problema	Sev.
Möller, S., y Smeaton, A. (Eds.) (2023). *Evaluation of conversational agents*. Springer. DOI 10.1007/978-3-031-31228-0	**No localizada** por título, editores ni DOI. Es la única obra que respalda el criterio de evaluación de 3.3. Acreditar (página de la editorial, ISBN) o retirarla junto con la afirmación.	Alto
Afirmaciones sin fuente: (a) 1.1: «Estas barreras se manifiestan de manera sistemática en las implementaciones de RPA en pequeñas y medianas empresas»; (b) 2.5: «En el contexto de las PyMEs, la integración de clasificadores de intención se destaca como un componente clave…»; (c) 2.5: «el análisis de las soluciones RPA de bajo costo orientadas a mercados emergentes muestra que…»	Están redactadas como resultados de estudios y no tienen cita. La devolución anterior pidió retirar cada referencia no acreditable «junto con la afirmación que sostiene». Citarlas con fuente verificable o eliminarlas.	Alto
Lacity y Willcocks (2016b); Ajimati et al. (2025) en 6.2	Ambas existen, pero se usan para sostener precios de licenciamiento de MuleSoft y Dell Boomi, tema que no tratan. Además, a 2016b le faltan la serie y el número (The Outsourcing Unit Working Research Paper Series, 16/01) y la URL.	Medio
Kleppmann, Wiggins, van Hardenberg y McGranaghan (2019)	Medio de publicación incorrecto: se publicó en Onward! 2019 (Proceedings of the 2019 ACM SIGPLAN International Symposium on New Ideas, New Paradigms, and Reflections on Programming and Software), pp. 154–178, no en *Proceedings of the ACM on Programming Languages*, 3(OOPSLA). El DOI es correcto.	Bajo
Wohlin et al. (2012) en 5.2	Citada como respaldo de la regla de n = 30 y del Teorema Central del Límite; verificar la pertinencia o reemplazarla por una fuente estadística.	Bajo
«Diversas investigaciones han demostrado…» (1.1)	Se apoya en una sola obra; ajustar la redacción o agregar fuentes.	Bajo

8. Tablas, figuras y aspectos formales

- **Portada partida.** Director, lugar y año pasan a la página 2; el renglón del director queda desalineado. Ajustar la portada a una sola página.
- **Índice General.** Correcto hasta 4.8; desfasado desde 5.1. Real frente a índice: 5.1 p. 59 (58); 5.2 p. 62 (61); 5.3 p. 64 (63); 5.4 p. 67 (66); 5.5 y 5.6 p. 68 (67); 5.7 p. 69 (68); Cap. 6 p. 70 (69); 6.2 p. 71 (70); 6.3 p. 73 (72); 6.4 p. 74 (73); Cap. 7 p. 77 (75); Cap. 8 p. 80 (78); Cap. 9 p. 84 (82); Cap. 10 p. 88 (86).
- **Índice de figuras y tablas.** Desfasado desde la Figura 9 y la Tabla 4: Fig. 9 p. 59 (58); Fig. 10 p. 60 (59); B.1 p. 93 (91); C.1 p. 94 (92); D.1 p. 97 (95); Tabla 4 p. 61 (60); 5 p. 63 (62); 6 p. 65 (64); 7 p. 69 (68); A.1 p. 89 (87); B.1 p. 91 (89); B.2 p. 92 (90); C.1 p. 94 (92); D.1 p. 96 (94); E.1 p. 99 (96); E.2 p. 100 (98). Regenerar ambos índices con campos automáticos.
- **Epígrafes separados de sus figuras.** En las Figuras 1 a 6 y 10 el epígrafe queda al pie de una página y la imagen en la siguiente. Anclar epígrafe e imagen («conservar con el siguiente»).
- **Rotulado heterogéneo.** Las Figuras 7, 8 y 9 llevan el título arriba; las demás, abajo. El Fragmento 1 tiene el rótulo abajo y el Fragmento 2, arriba. Unificar (APA 7: número y título arriba).
- **Figura duplicada.** La Figura 7 y la Figura C.1 son la misma imagen. Eliminar una o remitir a la otra.

- **Formato del capítulo 5.** En las páginas 59 a 69 los párrafos pierden la sangría, la justificación y el interlineado del resto del documento. Unificar el estilo.
- **Tabla 7.** La nota con asterisco no tiene llamada en el encabezado («Conformidad*»).
- **Resumen frente a Abstract.** (i) «intelligent processing» frente a «interpretación de solicitudes»; (ii) el último párrafo del Abstract (interoperabilidad a costo mínimo como alternativa a plataformas propietarias) no existe en el Resumen; (iii) el último párrafo del Resumen (modelo híbrido con validación de la rama determinística) no está en el Abstract.
- **Referencias internas.** Se alterna «§» con «sección». Unificar.

9. Tabla de riesgos para la defensa

Problema	Sev.	Cap.	Impacto	Acción requerida
Tiempo de extremo a extremo no medido; umbral de 5 s sin contrastar	Alto	3, 5	Pregunta previsible: «¿cuánto tarda el usuario en recibir la respuesta?»	Medir de extremo a extremo o redefinir la variable y el umbral
Umbral de precisión cambiado sin declarar; 55 % sin pronunciamiento	Alto	3, 5, 7	Lectura de ajuste a posteriori	Declarar el cambio, fijar el criterio, pronunciarse e informar IC
Reducción de la intervención manual no medida	Alto	1, 3, 7	La respuesta a la pregunta carece de dato	Indicador simple o acotar la conclusión
Referencia no localizada; tres afirmaciones sin fuente	Alto	1, 2, 3, 9	Integridad académica	Acreditar o retirar
Conclusiones, Síntesis y Abstract sobreafirman	Medio	5.6, 6.2, 7	Contradicción con el 55 %	Reformular
Exclusión de «mis productos» de la Tabla 6	Medio	5	Sesgo de selección en el 100 %	Reincorporarla e informar 23/24
Contradicciones: reintentos, estado, Figura 5, carrito	Medio	4, Anexos	Descripción distinta de la implementación	Alinear con el código y el DDL
Figura 10 con otro catálogo; mensajes y repositorio no publicados	Medio	5, Anexo E	Verificabilidad	Reemplazar la captura; publicar la evidencia
Portada, índices, epígrafes y formato del cap. 5	Bajo	Formal	Impresión de descuido	Regenerar y maquetar
Resumen y Abstract no equivalentes	Bajo	Prelim.	Inconsistencia bilingüe	Traducción fiel

10. Calificación por capítulo (0–10)

Capítulo	1.ª inst.	V3	V4	Justificación
1. Introducción	7,0	6,5	7,5	Título, pregunta e hipótesis única alineados con lo implementado; afirmación sin fuente en 1.1; la «intervención manual» no se operacionaliza.
2. Marco teórico	6,5	7,5	7,5	Corrige Minsky y la licencia en la Tabla 1; quedan dos afirmaciones sin fuente en 2.5 y Zapier entre las «de código abierto».
3. Marco metodológico	5,0	6,5	7,0	Cifras y taxonomía coherentes; precisión cuantitativa; umbral (b) redefinido sin declararlo, 3.5 incompleto y medición de extremo a extremo excluida por diseño.
4. Desarrollo	4,5	7,5	7,5	Código real del Bot Router y descripción honesta del enrutamiento; persisten contradicciones (reintentos, estado, 4.6/Figura 5, doble carrito).
5. Resultados	2,5	6,5	7,5	Validación independiente, mutación, mediana/P95 y estabilidad cuantificada: salto real de validez. Falta la medición de extremo a extremo; exclusión de un caso; síntesis incompleta; Figura 10.
6. Discusión	6,0	5,0	7,0	6.2 reescrita en condicional y coherente con el sistema; costo sin sustento, «confirma la hipótesis» e interfaz adaptativa no especificada.
7. Conclusiones	5,5	6,0	6,5	Coherentes con el reencuadre; sobreafirman la reducción de la intervención manual y la suficiencia de las reglas frente al 55 %.
8. Recomendaciones	7,0	7,0	7,5	8.3 en condicional; pertinentes y bien orientadas.
9. Referencias	4,0	6,0	7,0	Cinco no localizadas retiradas; orden y Lacity corregidos; una nueva no localizada y un medio de publicación incorrecto.
10. Anexos	3,5	8,0	8,5	ER, versiones exactas, Tabla B.2 y Tabla E.2; falta publicar el JSON, los mensajes de validación y el repositorio.
Promedio simple	**5,15**	**6,65**	**7,35**	

11. Calificación global

Puntaje general: 7,4 / 10. Se pondera levemente por encima del promedio simple (7,35) la resolución completa de la observación crítica de la instancia anterior y la calidad del análisis de 5.3, que informa y explica con el código sus propios fallos. No se llega a 8 por la persistencia de la medición de extremo a extremo, solicitada dos veces; por el cambio no declarado del umbral de precisión; por la falta de medición de la variable central de la pregunta, y por la referencia no localizada.

Fortalezas: coherencia recuperada entre título, hipótesis, implementación y evidencia; respuesta extensa y seria a la devolución anterior; validación independiente y prueba de robustez bien diseñadas e interpretadas; aritmética y estadística correctas; prueba sostenida de estabilidad; documentación técnica de alto nivel para una tecnicatura (DDL, ER, nodos, endpoints, versiones exactas, catálogo de intenciones).

Debilidades: tiempo de respuesta real sin medir; criterio de precisión redefinido a la medida del resultado; reducción de la intervención manual afirmada sin dato; afirmaciones sin fuente y una referencia no acreditada; contradicciones entre el cuerpo y la implementación; evidencia de validación no publicada; defectos de maquetación visibles desde la portada.

12. Dictamen

APROBABLE — APTO PARA DEFENSA CON CORRECCIONES OBLIGATORIAS DE ALCANCE ACOTADO

El trabajo alcanza la coherencia entre lo que promete y lo que demuestra, que era la condición principal de la instancia anterior. Las correcciones pendientes no exigen nuevos desarrollos: salvo la medición de extremo a extremo —o la redefinición explícita de la variable—, son ajustes de redacción, documentación y maquetación. Deben incorporarse en la versión que se presente a la defensa.

Correcciones obligatorias para la versión de defensa:

1. **Tiempo de respuesta:** medición de extremo a extremo (≥ 30 interacciones por tipo; media, mediana, P95 y porcentaje bajo 5 s) o redefinición explícita de la variable, con el umbral (a) declarado como no evaluado y ajuste de la hipótesis y las conclusiones (§5.4).
2. **Umbral de precisión:** declarar y fundamentar el cambio respecto de la V3, fijar el criterio, pronunciarse sobre el 55,0 % e informar intervalos de confianza de las proporciones; reincorporar «mis productos» a la Tabla 6 (§5.1–5.2).
3. **Intervención manual:** incorporar un indicador simple o acotar la pregunta y las conclusiones a lo medido (§5.3).
4. **Bibliografía:** acreditar Möller y Smeaton (2023) o retirarla junto con la afirmación de 3.3; citar o eliminar las tres afirmaciones sin fuente; corregir Kleppmann et al. (2019); completar Lacity y Willcocks (2016b); retirar las citas forzadas sobre MuleSoft y Dell Boomi o aportar una fuente de precios (§7).
5. **Sobreafirmaciones:** reformular el capítulo 7, 5.6 (incluir el 55,0 %), el final de 5.1, 6.2 («confirma la hipótesis»), 6.3 (especificar el contrato de la interfaz adaptativa o atenuar) y el último párrafo del Abstract (§5.5).
6. **Coherencia técnica:** alinear 4.2, 4.4 y 4.7 con el Anexo C sobre reintentos; explicar el comportamiento del estado en el flujo; aclarar la fuente de verdad del carrito; alinear 4.6 y la Figura 5 con el DDL; reemplazar la Figura 10 por una captura del sistema evaluado; desglosar el costo de USD 50 (§6).
7. **Evidencia:** publicar los 40 mensajes (entrada, intención esperada y detectada) y declarar quién los redactó; tabla por regla de mutación; URL del repositorio o anexo digital con el JSON del flujo y los scripts; explicar cómo pytest ejerce el Bot Router; describir el bot administrativo, el almacenamiento de imágenes y la autenticación (§5.6, §5.8, §6).
8. **Formales:** portada en una sola página; regenerar ambos índices; anclar epígrafes y unificar el rotulado; eliminar el duplicado Figura 7/C.1; unificar el formato del capítulo 5; completar 3.5; hacer equivalentes Resumen y Abstract; atenuar «garantizar» en 5.2 (§8).

Devolución elaborada sobre el texto y las figuras de Tesis_Final_UTN_V4.docx.pdf, contrastado con la Devolución de segunda instancia. Los elementos no presentes en el documento se señalan como tales, sin suposiciones ni datos añadidos.